

РЕКЛАМА • 16+



Война Богов: Свет и Тьма

3000 бесплатных призывов на старте!

Играй бесплатно! Скачай и получи промокоды
HERO77 HERO88

Рейтинг и отзывы



О приложении



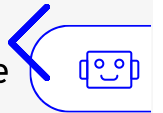
Скачать

НАУКА / БИОЛОГИЯ

04.04.2025, 22:32

Змеиные яды: как они работают и почему ученые до сих пор не создали универсальный антиглот

Змеиные яды, бесспорно, являются шедеврами эволюции. Убийственные краски нейротоксинов, яркие тона гемолитических белков... эти коктейли совершенствовались многие миллионы лет и стали настоящими произведениями химического искусства, которые способны сразить зазевавшегося ценителя наповал. Рассказываем все, что стоит про них знать.



Роман Фишман

 2 комментария

Теги: Нетленка | Здоровье | Медицина | Биология | Природа

РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ

Новый дом в историческом
центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клиновий 25





Getty Images

Нам кажется, кто сильнее — тот и главный. Хищники оттачивают реакцию, отращивают острые зубы, тренируют мощные челюсти; травоядные противопоставляют им могучую массу и быстрые ноги. Но яд — это огнестрельное оружие природы, «великий уравниватель». С его появлением слабый может одолеть сильного, медленный догонит быстрого. Недаром до применения токсинов независимо друг от друга «додумались» совершенно разные животные, от медуз до млекопитающих (ядовиты, например, некоторые землеройки), от пауков и насекомых. И, конечно же, змеиный яд в этом списке не является исключением.

Не занимайтесь самолечением!

В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

Что представляет собой змеиный яд

Ядовитые животные, но каждый из них дв
специализированны
книдоциль с острым

РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом
центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клиникой 25



исключением птиц),
оявились
сложную органеллу
да приспособлены

придаточные железы половой системы. Змеиный яд – это слюна, густой водный раствор, содержащий сложную и смертоносную смесь токсичных белков. Он столь безупречен, что уже включает некоторое количество протеолитических ферментов, которые размягчают ткани и начинают переваривать жертву: она все равно никуда не денется.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ

Новый дом в историческом центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клиники 25



Встретить змеиный яд можно и в аптеке. Так, некоторые компоненты яда блокируют болевые ощущения — они справляют лучше морфина и не вызывают привыкания.

GettyImages

Токсичные вещества вырабатываются в ядовитых железах, расположенных позади глаз. Яд «поступает» через выводные протоки и идет напрямик к верхнечелюстным зубам. Некоторые виды змей способны регулировать концентрацию яда, например, кобра. Однако большинство особей впрыскивают яд, исходя из того, сколько вещества осталось после прошлого нападения. А вот столько опасным делает змеиный яд состав.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА

ДОМ НА БРОННИЦКОЙ

Новый дом в историческом центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25



Сегодня наука имеет большой список змеиных ядов, который постоянно пополняется. В информационной базе UniProt [насчитывается](#) около трех тысяч вариаций структуры белков, отвечающих за токсичность яда. Всего их можно отнести к четырем крупным классам — они составляют до 90% сухой массы яда. Однако на самом деле это не единственные химические соединения. Среди других — аминокислоты, жирные кислоты, а также различные ферменты, например, гидролазы и нуклеазы. При этом отравление змеиным ядом часто отличается потому, что от вида к виду меняется его состав.

Часто усиливает «эффект» одновременное действие сразу нескольких токсинов. Например, яд аспидов [вызывает](#) сильную интоксикацию, нарушение моторных, сенсорных и когнитивных функций, а также временную потерю зрения и слуха. Все потому, что этот яд содержит фосфолипазы A2 и альфа-нейротоксины — эти вещества блокируют нейромышечную систему. А вот яд змеи гадюки влияет на разрушение эритроцитов и снижение свертываемости крови. В его основе — все те же фосфолипазы A2, а также токсины SVMP и SVSP, которые способствуют деградации плазмы крови.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА

ДОМ НА БРОННИЦКОЙ

Новый дом в историческом центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клиновий 25

Как развивалась токсикология

Но можно ли змеиным ядом вылечить серьезные заболевания, или он действует только как «невидимый» убийца? История токсикологии – науки, изучающей влияние ядов на организм человека, – началась еще в Древнем Египте. Данные о противоядиях содержатся в Бруклинских папирусах. Врачеватели изучали действие ядов различных видов змей, в том числе кобры и гадюки. Интерес к ранней токсикологии проявляла и Клеопатра: она проверяла, как различается действие токсинов, на пленных.

Жители Восточной и Юго-Восточной Азии также изучали змеиный яд. Применение стало ключевым направлением индийской токсикологии. Так, появляется целый отдел медицины, который описывает типы ядов и противоядий. В VI веке до новой эры первые врачи использовали яд кобры, ряд металлов и желчь животных для лечения чумы, туберкулеза и водянки. Изучать токсины змей стали также античные цари и патриции. В IV веке до новой эры было известно как минимум о ста отравительницах. А самая известная из них – Локуста – помогала Калигуле и Нерону. Аттал III и Митридат VI Евпатор Понтийский не боялись прибегнуть к экспериментам; они отравили змеиным ядом родственников и соперников. Однако на заре жизни оба царя начали искать рецепт противоядия. В одном из лекарств могло содержаться до 65 различных ингредиентов.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



РЕКЛАМА

ДОМ НА БРОННИЦКОЙ

Новый дом в историческом центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25



Токсины, которые убивают мелких зверьков, врачи уже давно поставили на службу медицине. Змеиный яд для спины помогает снять воспаление и снизить боль. Вещества, которые синтезируются в ядовитых железах, помогают людям с артритом, радикулитом и остеохондрозом.

GettyImages

Митридат оставил после себя мазь со змеиным ядом, которую начали повсеместно использовать в Древнем Риме. Впоследствии это противоядие было улучшено — оно стояло на полках аптек вплоть до XX века. В Средние века «митридат» получил широкое распространение. Однако у него были конкуренты. В Центральной Азии появились специальные пластыри, а также такие способы лечения, как купирование и прижигание. Врачей обучали различать укусы ядовитых животных, а также идентифицировать вид змеи. Первым, кто начал использовать змеиный яд, был Ибрагим Ибрагимович Джурджани. В XII веке он описал способ использования змеиного яда на свертывание крови.

РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом
центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25

Крем со змеиным ядом сегодня не является чем-то удивительным. Прибли
современных ученых к его созданию удалось Парацельсу. Он доказал, что яд
содержит вещества с определенной белковой структурой. Именно эта
последовательность и отвечает за концентрацию токсинов. Парацельс начал
внедрять змеиные яды в обычную медицинскую практику.

Особый вклад в современную токсикологию внесли биолог Франческо Реди и
химик Феличе Фонтана. Они смогли подтвердить, что яд змеи синтезируется в
специальных железах и выделяется зубами при укусе. К слову, оба ученых
пробовали яды на вкус и выяснили, что они совсем не вызывают отеков или
повреждений внутренних органов. Вскоре стало понятно, что использовать
змеиный яд можно и для суставов. О том, что подобные лекарства снимают
боль и воспаления, узнали только в XIX веке. Исследователи Альберт Кальметт
и Цезарь Физали начали производить обезболивающие и лекарства против
эпилепсии, астмы и гипертонии. Сегодня их опыт активно используется для
лечения тромбозов, инфарктов и инсультов, а также  создания
противоопухолевых  ируют рост раковых
клеток.

РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом
центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25

Общий ядовитый предок

До появления методов анализа и сравнения ДНК биологам приходилось опираться на не слишком надежную почву сравнительной анатомии, эмбриологии и смежных дисциплин. Такой традиционный подход говорил, что общий предок всех ядовитых змей мог жить около 100 млн лет назад, когда они уже давно разошлись со своими чешуйчатыми родственниками-ящерицами. В самом деле, ядовитые ящерицы — исключительная редкость, тогда как яд имеется как минимум у четверти видов змей. То, какой змеиный яд опасный на самом деле, ученые связывали с бактериями, в том числе и с многочисленными патогенами, которые обитают в их ротовой полости.

РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом
центре Петербурга
Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клиногий 25



Токсические вещества используются в неврологии и даже косметологии. Например, на полках магазинов вы можете встретить змеиный яд для лица.

GettyImages

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом
центре Петербурга
Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25

В 2005 году ученые из Мельбурнского университета, проводя эксперименты с клеточными культурами, обнаружили, что слюна многих ящериц обладает настоящей токсичностью и способна подавлять свертывание крови, вызывать паралич и прочие неприятные эффекты. Ученые нашли отдельные белковые компоненты на основе змеиного яда у 1500 видов ящериц, включая знаменитых комодских «драконов». Добавив к этому данные химического и ДНК-анализа, ученые выдвинули гипотезу о куда более древнем эволюционном происхождении ядов, относя этот знаменательный момент к общему предку змей, игуан и некоторых других ящериц, который жил около 170 млн лет назад и совершил особые перестройки своего генома.

Гены, кодирующие важные для работы различных клеток и тканей белки, дублировались и начали действовать в слюнных железах. Такие дубликации в природе не редкость – например, коротконогость биглей, такс и родственных им пород собак стала результатом удвоения гена сигнального фактора FGF4, участвующего в регуляции роста конечностей. Но где змеиный яд вообще синтезировался?

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



РЕКЛАМА

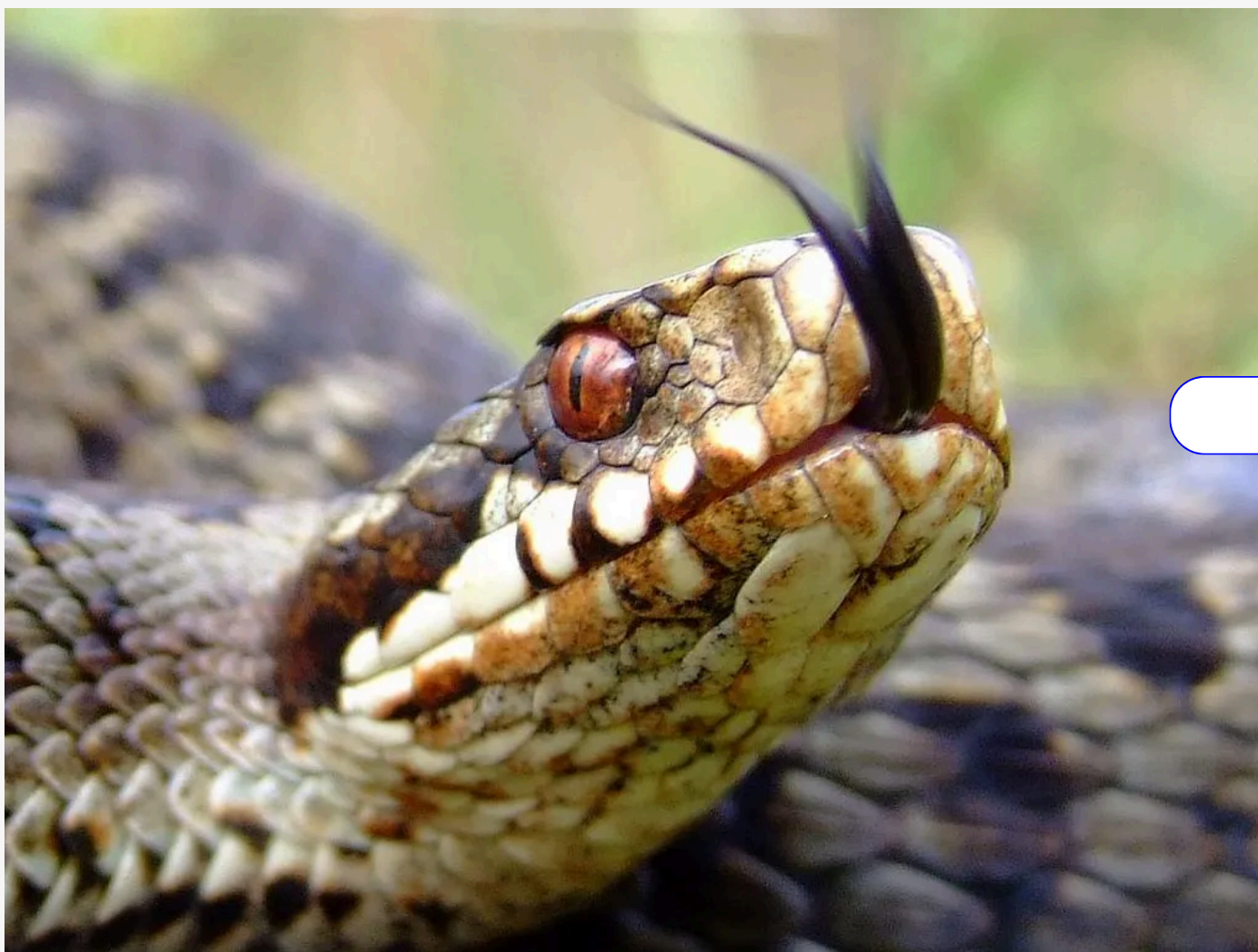


ДОМ НА БРОННИЦКОЙ

Новый дом в историческом центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клиники 25

У «ядовитого предка» случайные мутации и отбор изменили функции исходной молекулы — и белок, мирно служивший каким-нибудь регулятором свертывания крови, мог превратиться в убойный токсин, вызывающий ее неконтролируемую коагуляцию. Например, фосфолипаза A2, небольшой и в целом безобидный фермент, участвующий в переваривании липидов, превратился в настоящего киллера, который без разбора уничтожает живые клетки, растворяя их мембраны. Такой пептид змеиного яда появился в невероятно большом количестве: на белки приходится до 90% его сухой массы и практически 100% смертельных эффектов.



Корейский змеиный яд используется в косметике. Он помогает разглаживать морщины и придает коже натуральный блеск. Для уходовых продуктов используется пептид Syn-Ake — его добывают из яда хромовой гадюки.

GettyImages

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом
центре Петербурга
Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25

Убойные рецепты

Змеиные яды — самые сложные из всех природных ядов, и сравнивать их с химическим оружием значило бы недооценивать их совершенство. В вас был «впрыснут» змеиный яд? Помощь — все, что вам поможет! Хлор или иприт — простые молекулы, работающие грубо и беспорядочно; токсины кобры или черной мамбы действуют с убийственной точностью и эффективностью. Каждый из них по отдельности — и общий рецепт их смеси — отточены миллионами лет эволюции и атакуют совершенно определенные мишени в организме жертвы. Ключевыми из них можно назвать клетки крови, нервной и сердечно-сосудистой системы.

Дендротоксин 1, входящий в состав яда мамб, способен [блокировать](#) большую группу потенциал-чувствительных калиевых каналов, нарушая передачу нервных импульсов по нейронам. Разнообразные α -нейротоксины, имеющиеся у кобр и многих других змей, связываются с рецепторами ацетилхолина, полностью блокируя работу синапсов — прежде всего тех, что передают команду от нервных клеток к мышечным, — что заканчивается параличом и смертью от асфиксии. Именно поэтому отсасывать змеиный яд нужно как можно скорее. Фасцикулины в яде гремучников дезактивируют ацетилхолинэстеразу, которая удаляет лишний нейротрансмиттер из синаптического пространства — и избыток его вызывает неконтролируемые спазмы и судороги.

РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ

Новый дом в историческом
центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25

Это лишь малая толика токсинов змеиных ядов и их мишеней: «тайский» змеиный яд (например, моноклевого кобры) могут вызывать поражение почек, паралич сердечной мышцы, разрушение выстилающего сосуда эндотелия, массовый некроз тканей. Гадюки и многие кобры превратили в убийц обыкновенные факторы свертывания крови. Из целого каскада скоординированно действующих белков, который запускает механизм образования тромба в случае травмы, тот или иной может «переходить на темную сторону» и вызывать всеобщее тромбообразование прямо в сосудах. Зрелище это ужасное: тело жертвы больше не заполнено густой кровью, почти вся она превращается в свернувшиеся сгустки и водянистую плазму, которая из-за повышения давления заставляет тело раздуваться, как воздушный шар, и сочится буквально из всех отверстий — включая крошечные следы, оставленные ядовитыми зубами.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ





РЕКЛАМА

ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом
центре Петербурга
Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клиники 25



Применять препараты со змеиным ядом следует по инструкции и строго по назначению врача.

GettyImages

Средства доставки

Яд общего предка змей и некоторых ящериц, которых иногда объединяют в группу Toxicofera, видимо, такой сложностью не отличался и комбинировал довольно ограниченное количество компонентов. Не имелось у него и особых приспособлений для доставки яда в организм жертвы. По мере эволюции змеи пошли разными

РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом
центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинок 25

путями, разрабатывая собственные средства и механизмы доставки. По большому счету, этот процесс охватил все системы змеиного организма, хотя эпицентр его пришелся, конечно, на слюнные железы, ставшие настоящими фабриками по синтезу токсинов. И на зубы, которые превратились в острые, начиненные змениным ядом шприцы.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

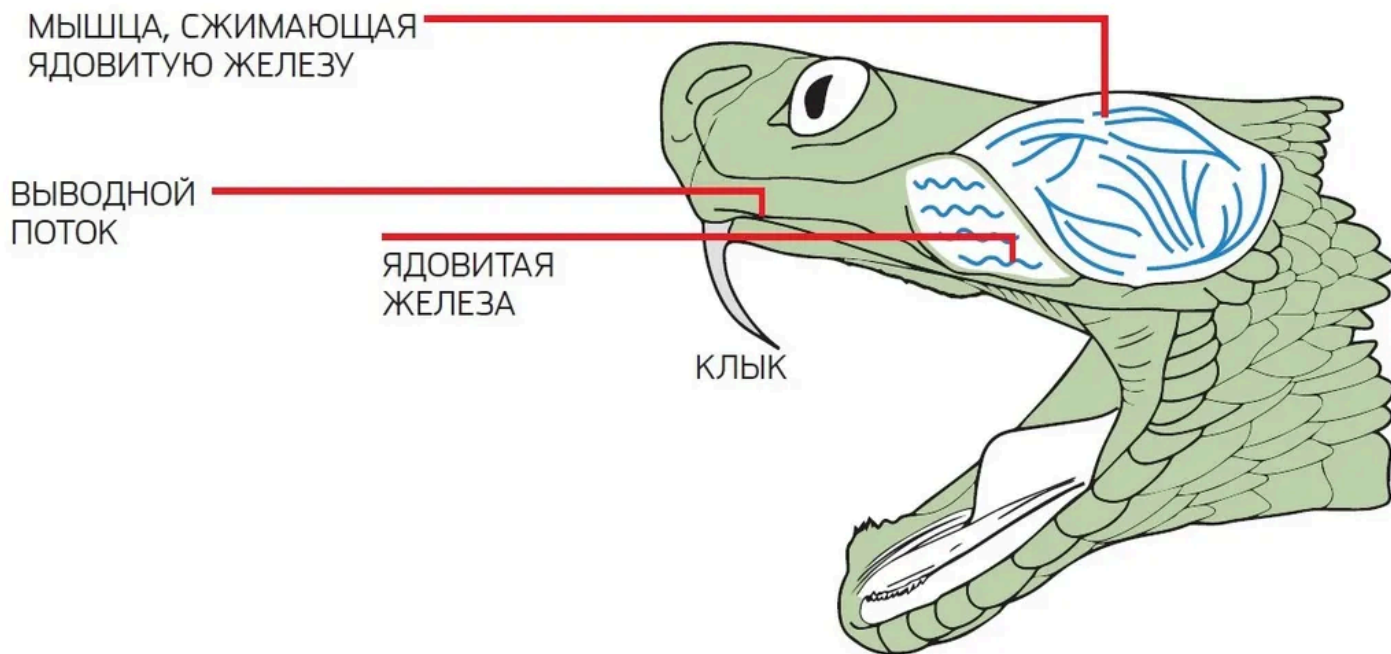
Считается, что самым совершенным ядовитым аппаратом могут похвастаться представители обширного и повсеместно распространенного семейства гадюковых. Их большие ядовитые железы окружают мощные жевательные и височные мышцы, способные моментально выдавить яд. По каналам он поступает в крупные ядовитые зубы, которые у многих видов стали полыми и острыми, как иглы. Погруженные в толстую слизистую основу, эти зубы автоматически «раскладываются», стоит змее широко раскрыть пасть – и при усилении мускулов, которые ее захлопывают, яд выдавливается под кожу жертве. Змеиный яд и Таиланд – почти синонимы.



РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом
центре Петербурга
Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клиники 25



Как вырабатывается змеиный яд? Для этого у змей есть специальные железы – в них и синтезируются белки и ферменты, составляющие основу яда.

Соцсети

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА

ДОМ НА БРОННИЦКОЙ

Новый дом в историческом центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25

Некоторые местные кобры действуют довольно подло. Они плюются ядом на 1–2 м, метя при этом в глаза. Но этот навык — довольно позднее приобретение, и для плевков приспособлены обычные ядовитые зубы с новыми боковыми отверстиями. К тому же попавший на роговицу яд не смертелен и лишь вызывает сильное раздражение, позволяя змее нанести укус, способность к которому эти виды вовсе не утратили. Ослепленная жертва обречена, если только не сможет противопоставить яду какой-нибудь антидот. Однако, как бы это ни было парадоксально, современная медицина подчинила «киллера» — сегодня некоторые клиники даже практикуют лечение змеиным ядом.

Гонка противоягий

Змеиный яд — «препарат», который опасен также и для самих змей. Они вынуждены соблюдать величайшую осторожность, чтобы не укусить себя за хвост и не погибнуть от собственного «ядерного коктейля». В схватках между ними гибель от отравления — обычное дело, особенно если в конфликт вступили пресмыкающиеся разных видов. Зато другие сделались нечувствительны к действию собственных токсинов — как индийская кобра, очковая змея, ацетилхолиновые рецепторы которой нечувствительны к действию основного компонента ее яда, альфа-нейротоксина. Случайные мутации одарили такой устойчивостью и мангустов, а также ежей, свиней и медоедов — родственников куниц, которые охотятся на ядовитых змей куда активнее любимого всеми Рикки-Тикки-Тави.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



РЕКЛАМА

ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом
центре Петербурга
Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клиногий 25

Но самую поразительную устойчивость к змеиным ядам демонстрируют опоссумы, которые почти невосприимчивы даже к действию ботулотоксина и рицина. В 2024 году исследователи из США, Индии и Великобритании выяснили, в чем тут секрет. Все дело в удивительной молекуле LTNF – белковом факторе крови, нейтрализующем летальные токсины. Изолированный и инъецированный мышам внутрибрюшно, он помог им выжить в экспериментах с введением летальных доз ядов всех четырех основных семейств ядовитых змей – и даже некоторых токсинов другого происхождения, включая яд скорпиона. Фактор LTNF открыт недавно, и механизм его действия пока неясен, но он активно изучается – ведь теоретически кровь опоссумов может обеспечить нас уникальным по эффективности антидотом.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



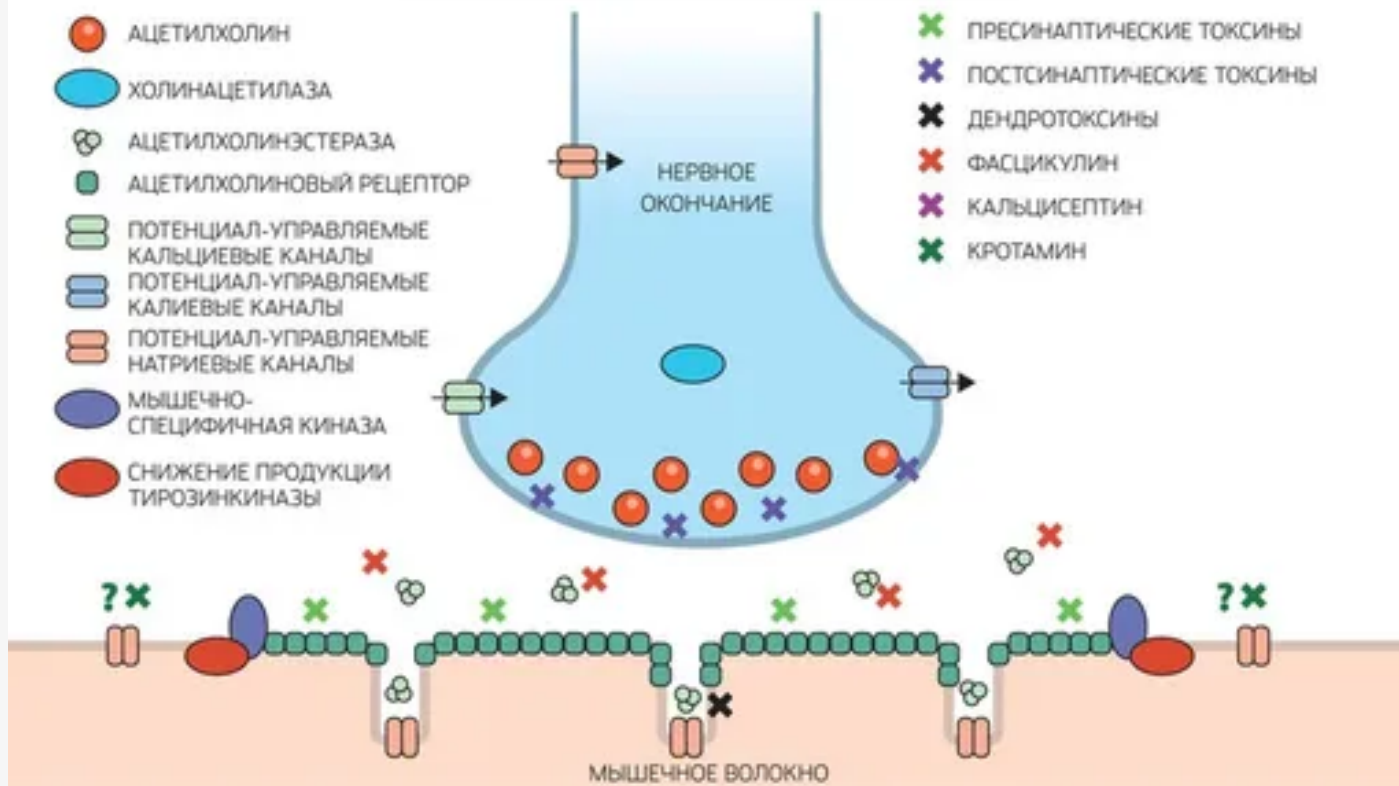
РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ

Новый дом в историческом центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25



Змеиный яд воздействует на нервную систему и блокирует передачу сигналов между нервами и мышцами. Также токсины могут разрушать клетки крови и сосуды, тем самым вызывая внутренние кровотечения.

Соцсети

Не лишен змеиный яд пользы для человека. Он активно используется в фармакологии и медицине. Однако с лекарствами против интоксикации все сложнее: пока противоядие для каждого случая приходится получать отдельно, вводя несмертельные дозы животным — обычно коровам или лошадям — и выделяя из их крови появившиеся в результате иммунного ответа готовые антитела. При некотором терпении и большой отваге такие антитела можно «воспитать» и в собственном теле: легендарный исследователь, основатель серпентария в Майами Билл Хааст вводил себе микродозы ядов в течение всей жизни. Он не только благополучно пережил 172 укуса, но и был донором уникальной крови, спасшей десятки жизней людей, укушенных змеями, противоядия для которых не производится.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА

ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом центре Петербурга
Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25

Дорогое неудовольствие

Змеиный яд называется одним из самых опасных оружий. При этом токсины — инструмент не всемогущий, хоть и невероятно эффективный. Недаром подавляющее большинство животных все-таки придерживаются других методов защиты и нападения, которые обходятся организму не так дорого. В самом деле, исследование 2011 года гремучих змей до и после забора у них яда [показало](#), что синтез белков, необходимых для восполнения запаса смертельных доз, заставляет напрягаться весь организм и в течение трех суток работать в усиленном режиме, повышая уровень метаболизма на 11%. Такие измерения проведены и для гадюкообразных смертельных змей, чрезвычайно опасных обитателей Австралии: им для восстановления приходится повышать метаболизм почти на 70%.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ
Новый дом в историческом
центре Петербурга
Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25



К счастью, яд змеи гадюки не смертелен. Тем не менее, обязательно вызывайте скорую — он может вызвать серьезные осложнения у детей, аллергиков и пожилых людей. Кроме того, если гадюка укусила ваше домашнее животное, стоит также без промедления показать любимца врачу.

GettyImages

Синтез змеиного яда — занятие не для слабаков, оно требует усилий, сравнимых с теми, что затрачивают бегуны на марафонской дистанции. Но еще больший вклад требует эволюция и выращивание сложных систем его доставки. По сути, это отдельное направление развития, в жертву которому ядовитые виды приносят массу ресурсов. В некотором роде его можно назвать альтернативой сложному и большому мозгу: наряду с этим прожорливым органом химическое оружие — одна из самых дорогих и самых эффективных находок природы.



 [Поделиться](#)



РЕКЛАМА



ДОМ НА БРОННИЦКОЙ

Новый дом в историческом центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клинокий 25

Комментарии [2]

Вы уже сейчас можете ответить автору анонимно. Если хотите комментировать под своим именем и следить за дискуссией – [войдите](#) или [зарегистрируйтесь](#)

Я думаю, что...



ОТПРАВИТЬ



РЕКЛАМА

ДОМ НА БРОННИЦКОЙ

Новый дом в историческом центре Петербурга

Дом сдан. Застройщик ООО СЗ Клиникий 25